DESENVOLVIMENTO WEB BASE

Formulários HTML e Processamento PHP

Guia completo: da captura de dados na interface de usuário até o processamento seguro no servidor via HTTP POST.

CONCEITO PRINCIPAL

A Ponte de Comunicação



Interface Cliente

Ponto de interação e entrada de dados pelo usuário no navegador.



REQUISIÇÃO



Processamento Servidor

Recepção, validação e armazenamento das informações enviadas.

ARQUIVO 1: FRONTEND

Construindo o index.html

```
<html>
<head>
    <title>Exemplo de página com formulário</title>
</head>
<body>
    <form method="post" action="processar.php">
        <label for="valor">Insira um valor:</label>
        <input type="text" name="valor" id="valor">
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

ESTRUTURA HTML

Atributos da Tag Form

```
action="processar.php" method="post">
```

action

Destino da requisição. Arquivo ou URL que receberá os dados.

method

Protocolo de empacotamento. Define como os dados trafegam na rede.

A Importância do Atributo Name

Sem o atributo name o dado não existe para o servidor.

- **Chave de Identificação:** Cria o par chave-valor.
- **Mapeamento PHP:** Torna-se o índice no array de recepção.

```
name="email_usuario">

                    ↓

$_POST["email_usuario"]
```

Método GET vs POST

GET

- Dados anexados à URL.
- Visível no histórico do navegador.
- Limite rígido de caracteres.
- Ideal para buscas e filtros.

POST

- Dados no corpo da requisição HTTP.
- Oculto da barra de endereços.
- Suporta grandes volumes e arquivos.
- Ideal para senhas e envios densos.

O Ciclo de Vida da Requisição

1

Interação

Usuário preenche os campos no navegador.

2

Disparo

Clique em submit inicia o protocolo HTTP.

3

Transporte

Dados trafegam via POST até o servidor.

4

Extração

PHP aloca os dados na superglobal $_POST.

RECEPÇÃO DE DADOS

$_POST

Array associativo nativo do PHP que armazena todas as variáveis enviadas via método POST.

```
$_POST["name_do_input_html"]
```

Garantindo a Origem Correta

Antes de processar dados, é crucial verificar se a página foi acessada através da submissão do formulário, e não por um acesso direto à URL.

> A variável $_SERVER armazena metadados da requisição atual.

```php
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

ARQUIVO 2: BACKEND

O Código processar.php

```php
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $valor = $_POST["valor"];
    echo "O valor inserido foi: " . $valor;
}
?>
```

A Regra de Ouro do Backend

Nunca confie nos dados enviados pelo usuário.

Validação

Garantir que o dado possui o formato esperado (ex: email válido).

Sanitização

Remover caracteres perigosos ou tags HTML indesejadas.

Prevenção

Proteger contra injeção de SQL ou scripts maliciosos (XSS).

Arquitetura Concluída

A integração entre HTML e PHP transforma páginas estáticas em aplicações dinâmicas e funcionais.

`index.html → POST → processar.php`

Alguns “type” do html

`type="text"`: Campo de entrada de texto padrão para uma única linha (ex: nomes, apelidos).
`type="password"`: Oculta os caracteres digitados com pontos ou asteriscos, ideal para palavras-passe de segurança.
`type="email"`: Valida automaticamente se o valor inserido tem o formato básico de um endereço de e-mail (exigindo o símbolo `@`).
`type="number"`: Aceita apenas valores numéricos, permitindo definir limites de entrada utilizando os atributos adicionais `min` e `max`.
`type="radio"`: Permite a seleção de apenas uma opção exclusiva dentro de um grupo. Para funcionarem em grupo, todos os botões de rádio devem partilhar o mesmo atributo `name`.
`type="checkbox"`: Caixa de verificação que permite a seleção de múltiplas opções independentes ao mesmo tempo.
`type="date"`: Apresenta um calendário interativo nativo do navegador para a seleção de dia, mês e ano. Existem também variantes como `time`, `datetime-local` e `month`.
`type="file"`: Adiciona um botão que abre a janela de navegação do sistema operativo para anexar e enviar ficheiros (documentos, imagens).
`type="submit"`: Cria o botão que aciona a submissão e envia os dados do formulário para o ficheiro de destino (como o PHP).
`type="hidden"`: Armazena dados que são invisíveis para o utilizador no ecrã, mas que são enviados em segundo plano para o servidor (útil para enviar IDs de registos).
`type="tel"`: Campo semântico para números de telefone. Em dispositivos móveis, altera o layout do teclado virtual para facilitar a introdução numérica.
`type="url"`: Valida se o texto inserido tem o formato de um endereço web válido (ex: `https://...`).
`type="range"`: Apresenta um controlo deslizante (slider) que permite ao utilizador selecionar um número dentro de um intervalo pré-definido.
`type="color"`: Abre o seletor de cores nativo do sistema para recolher uma cor num formato hexadecimal.
`type="reset"`: Cria um botão que apaga todos os dados inseridos pelo utilizador e repõe o formulário no seu estado inicial.